# Лабораторная работа №4

## Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

2026-04-03

# Содержание I

1 Выполнение

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

# Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

# Цели и задачи

- Целью данной лабораторной работы является изучить и реализовать агентную SIR-модель распространения эпидемии и провести исследования.

Раздел 1

# Выполнение

# Описание модели

Перехожу в каталог лабораторной работы 4 и создаю папку src и файл sir_model.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab4

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simu
lation-modeling/labs/lab4
$ mkdir src

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab
4
$ cd src

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab
4/src
$ nano sir_model.jl
```

Рисунок 1: создание файла

# В открывшемся окне вставила код из методички

```
  GNU nano 8.7                                   sir_model.jl
# 4.1.3 Кон Модель

# — src/sir_model.jl

# 139

# Реализация основных моделей в агентном подходе

using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
using DrWatson: @dict

# Определение типа агента
@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int  # количество дней с момента заражения
    status::Symbol      # :S, :I, :R
end

# Функция инициализации модели
function initialize_sir(;
    Ns = [1000, 1000, 1000],        # численность по трём городам
    migration_rates = nothing,       # матрица миграции
    B_und = [0.5, 0.5, 0.5],         # передача невыявленными
    B_det = [0.05, 0.05, 0.05],      # передача выявленными
    infection_period = 14,
    detection_time = 7,
    death_rate = 0.02,
    reinfection_probability = 0.1,
    Is = [5, 5, 1],                  # начальное количество инфицированных
    seed = 42,
    n_steps = 100,
)
    rng = Xoshiro(seed)
    C = length(Ns)  # количество городов

    # Если матрица миграции не задана, создаем реалистичную
    if migration_rates === nothing
        migration_rates = zeros(C, C)
        for i = 1:C
            for j = 1:C
                # Вероятность миграции пропорциональна размеру целевого города
                migration_rates[i, j] = (Ns[i] + Ns[j]) / Ns[i]
            end
        end
        # Нормализация
        for i = 1:C
            migration_rates[i, :] ./= sum(migration_rates[i, :])
        end
    end
```

Установила необходимые пакеты

```
julia> import Pkg

julia> Pkg.add(["Agents", "Random", "StatsBase", "Distributions", "DrWatson", "Graphs"])
```

Рисунок 3: установка пакетов

Загружаем модель

```
julia> include("src/sir_model.jl")
total_count (generic function with 1 method)
```

Рисунок 4: загрузка

Создала экземпляр модели

```
julia> model = initialize_sir()
StandardABM with 3000 agents of type Person
 agents container: Dict
 space: GraphSpace with 3 positions and 3 edges
 scheduler: fastest
 properties: B_det, C, infection_period, Ns, migration_rates, detection_time, B_und, reinfection_probabi
lity, death_rate
```

Рисунок 5: модель

# Базовый эксперимент

Создала папки data, plots, scripts и файл sir_run_basic.jl

```
julia> import Pkg

julia> Pkg.add(["JLD2", "DrWatson"])
   Resolving package versions...
   Installed JLD2 — v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
  [033835bb] ↑ JLD2 v0.6.3 ⇒ v0.6.4
Precompiling packages finished.
  5 dependencies successfully precompiled in 115 seconds. 388 already precompiled.
```

Рисунок 6: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички

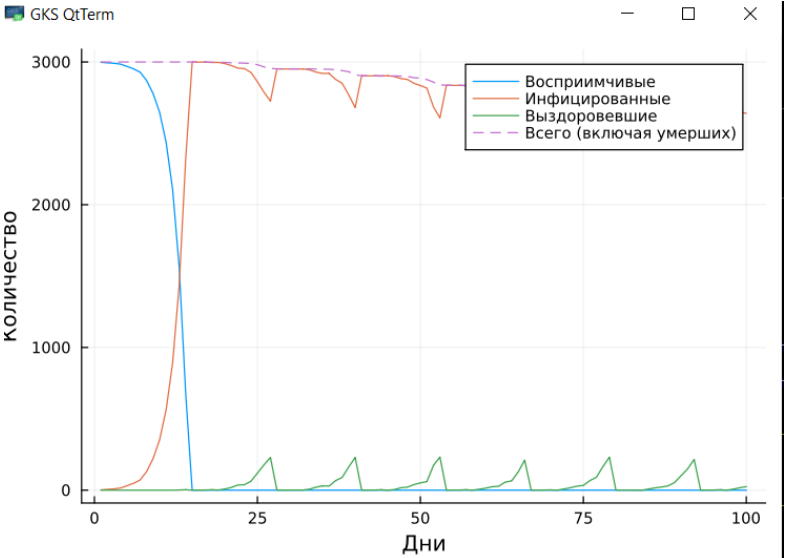
```
  GNU nano 8.7                                scripts/sir_run_basic.jl
total_vals = Int[]

# Запуск симуляции вручную
for step = 1:params[:n_steps]
    Agents.step!(model, 1)

    push!(times, step)
    push!(S_vals, susceptible_count(model))
    push!(I_vals, infected_count(model))
    push!(R_vals, recovered_count(model))
    push!(total_vals, total_count(model))
end

# Создаём DataFrame
agent_df = DataFrame(time = times, susceptible = S_vals, infected = I_vals, recov
model_df = DataFrame(time = times, total = total_vals)

# Визуализация
plot(
    agent_df.time,
    agent_df.susceptible,
    label = "Восприимчивые",
    xlabel = "Дни",
    ylabel = "Количество",
)
plot!(agent_df.time, agent_df.infected, label = "Инфицированные")
plot!(agent_df.time, agent_df.recovered, label = "Выздоровевшие")
plot!(agent_df.time, model_df.total, label = "Всего (включая умерших)", linestyle
savefig(joinpath("plots", "sir_basic_dynamics.png"))

# Сохранение данных
using JLD2: @save
```

Установила необходимые пакеты

```
julia> import Pkg

julia> Pkg.add(["JLD2", "DrWatson"])
   Resolving package versions...
   Installed JLD2 — v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
  [033835bb] ↑ JLD2 v0.6.3 ⇒ v0.6.4
Precompiling packages finished.
  5 dependencies successfully precompiled in 115 seconds. 388 already precompiled.
```

Рисунок 8: установка пакетов

# Запустила код и получила результат(график)




```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simula
4
```

# Сканирование коэффициента заразности

Создала файл scripts/sir_scan_beta.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MING
4
$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
```

Рисунок 10: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички

```
  GNU nano 8.7                    scripts/sir_scan_beta.jl
using Statistics
grouped = combine(
    groupby(df, [:beta]),
    :peak => mean => :mean_peak,
    :final_inf => mean => :mean_final_inf,
    :deaths => mean => :mean_deaths,
)

# График
plot(
    grouped.beta,
    grouped.mean_peak,
    label = "Пик эпидемии",
    xlabel = "Коэффициент заразности β",
    ylabel = "Доля инфицированных",
    marker = :circle,
    linewidth = 2,
)
plot!(
    grouped.beta,
    grouped.mean_final_inf,
    label = "Конечная доля инфицированных",
    marker = :square,
)
plot!(grouped.beta, grouped.mean_deaths ./ 3000, label = "Доля умерших", marker = :diamond)
savefig(joinpath("plots", "beta_scan.png"))
```

Установила необходимые пакеты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
4
$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

(@v1.12) pkg> ]add CSV
ERROR: `]add` is not a recognized command. Type ? for help with available commands

(@v1.12) pkg> add CSV
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\Polina Samarkhanova\.juli
2\Manifest.toml`
```

# Запустила код и получила результат

```
  [330e0b6f] + CSV v0.10.16
    Manifest No packages added to or removed from
2\Manifest.toml

(@v1.12) pkg>

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/s
4
$ julia scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и
```

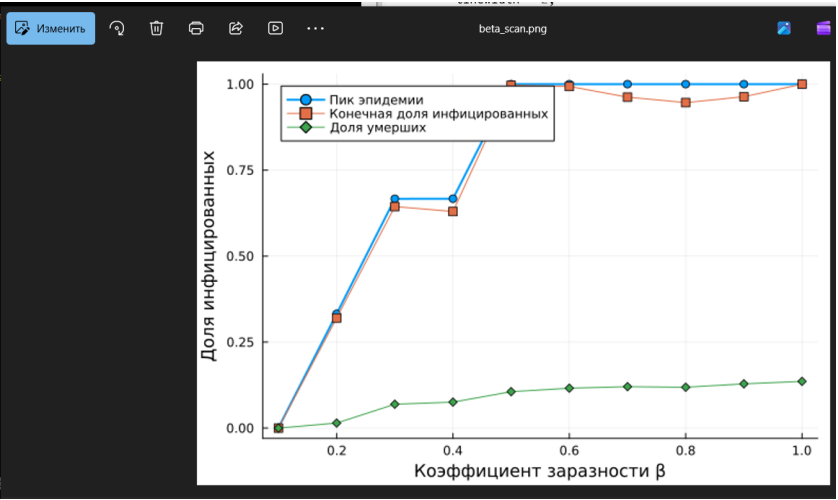



Рисунок 13: график и данные

# Исследование эффекта миграции

Создала файл sir_migration_effect.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64
4
$ nano scripts/sit_migration_effect.jl
```

Рисунок 14: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички

```
GNU nano 8.7                    scripts/sit_migration_effect.jl
# Усреднение по повторам
using Statistics
grouped = combine(
    groupby(df, [:migration_intensity]),
    :peak_time => mean => :mean_peak_time,
    :peak_value => mean => :mean_peak_value,
)

# Визуализация
plot(
    grouped.migration_intensity,
    grouped.mean_peak_time,
    marker = :circle,
    xlabel = "Интенсивность миграции",
    ylabel = "Время до пика (дни)",
    label = "Время пика",
)
plot!(
    grouped.migration_intensity,
    grouped.mean_peak_value .* 3000,
    marker = :square,
    xlabel = "Интенсивность миграции",
    ylabel = "Численность в пике",
    label = "Пиковая заболеваемость",
)
savefig(joinpath("plots", "migration_effect.png"))
```

# Запустила код и получила результат

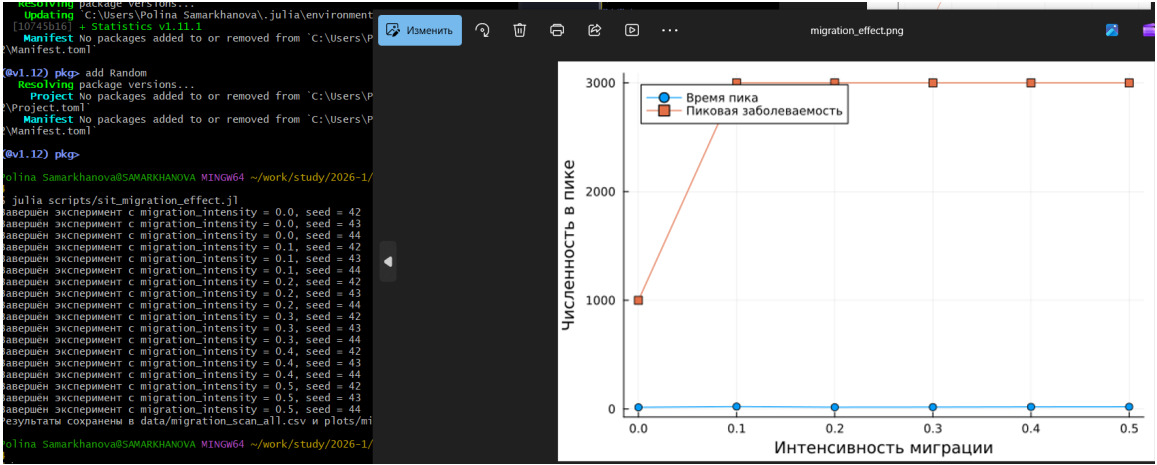



Рисунок 16: результат

# Многокритериальная оптимизация параметров

Создала файл sir_optimize_parameters.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/worl
4
$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
```

Рисунок 17: файл

# В открывшемся окне вставила код из медодички

MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab4

GNU nano 8.7 scripts/sir_optimize_parameters.jl

```
# scripts/sir_optimize_parameters.jl

using BlackBoxOptim, Random, Statistics
using DrWatson
using JLD2

# Подключаем модель
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))

# Целевая функция: минимизируем пиковую заболеваемость и смертность
function cost_multi(x)
    # x[1]: β_und, x[2]: detection_time, x[3]: death_rate
    replicates = 5
    peak_vals = Float64[]
    dead_vals = Int[]

    for rep = 1:replicates
        model = initialize_sir(
            Ns = [1000, 1000, 1000],
            B_und = fill(x[1], 3),
            B_det = fill(x[1]/10, 3),
            infection_period = 14,
            detection_time = round(Int, x[2]),
            death_rate = x[3],
            reinfection_probability = 0.1,
            Is = [0, 0, 1],
            seed = 42 + rep,
        )

        infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(mode
        dead_count(model) = 3000 - nagents(model)

        peak_infected = 0.0

        for step = 1:100
```

Установила необходимые пакеты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulat
4
$ julia
               _
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

(@v1.12) pkg> add BlackBoxOptim
   Resolving package versions...
   Installed SpatialIndexing — v0.1.6
   Installed BlackBoxOptim ── v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.4
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
  [a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.4
  [d4ead438] + SpatialIndexing v0.1.6
Precompiling packages finished.
  2 dependencies successfully precompiled in 13 seconds. 393 already precompiled.
```

# Запустила код и получиларезультат

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab
4
$ julia scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, tru
e, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}
, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedP
roblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace
, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{C
ontinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 646.24 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.08
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.20144, 3.01581, 0.021027]

Fitness: (0.00073, 0.00000) agg=0.00073


==================================================
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
==================================================
Оптимальные параметры:
  β_und = 0.2014397837660047
  Время выявления = 3 дней
  Смертность = 0.021026951210328184

Достигнутые показатели:
  Пик заболеваемости: 0.0007333333333333333
  Доля умерших: 0.0
==================================================
```

# Сводная визуализация результатов

Создала файл sir_visualize_dynamics.jl

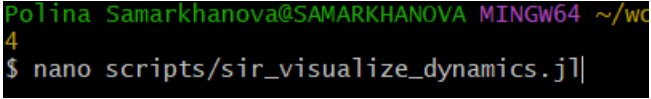
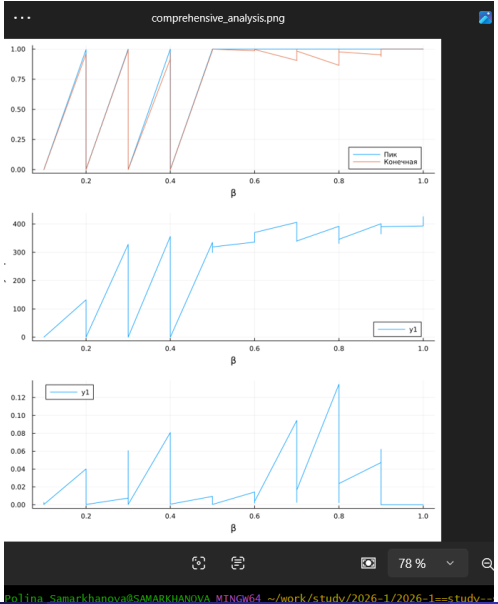



Рисунок 21: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички

```
  GNU nano 8.7                    scripts/sir_visualize_dynamics.jl
# scripts/sir_visualize_dynamics.jl

using DrWatson
using Agents, DataFrames, Plots, CSV

# Подключаем модель (для вспомогательных функций, если нужны)
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))

# Загружаем результаты сканирования
df = CSV.read(joinpath("data", "beta_scan_all.csv"), DataFrame)

# Создаём составной график
p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "Пик", xlabel = "β", ylabel = "Доля инфицированных")
plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = "Конечная")

p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = "β", ylabel = "Число умерших")

p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = "β", ylabel = "Доля выздоровевших")

plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))
savefig(joinpath("plots", "comprehensive_analysis.png"))
```

# Запустила код и получиларезультат



Спасибо за внимание !